

Escuela Politécnica Nacional

Métodos Numéricos

Nombre: Erick Cuichan

Curso: GR1CC

Tema: Tipografía matemática

1. Objetivos

- Investigar los principales atajos de teclado y comandos utilizados para ingresar símbolos y expresiones matemáticas en Microsoft Word y LaTeX, con el fin de mejorar la redacción de documentos académicos.
- Reconocer los códigos equivalentes empleados en LaTeX para representar expresiones matemáticas.

2. Desarrollo

2.1. Atajos de teclado para ingresar ecuaciones matemáticas en Word y LaTeX

La redacción de expresiones matemáticas es importante en documentos académicos, científicos y técnicos. Tanto Microsoft Word como LaTeX permiten escribir símbolos matemáticos de manera rápida mediante comandos sencillos.

En Word, primero se debe abrir el editor de ecuaciones con:

Alt + =

Después, se escribe el comando del símbolo y se presiona la tecla **Espacio** para que Word lo convierta automáticamente.

En LaTeX, los símbolos también se escriben mediante comandos especiales, generalmente iniciados con una barra invertida \.

2.2. Símbolos matemáticos y atajos en Word

Símbolo	Nombre	Atajo en Word
+	Suma	+
-	Resta	-
×	Multiplicación	\times + espacio
÷	División	\div + espacio
=	Igual	=

Símbolo	Nombre	Atajo en Word
$\neq$	Diferente	<code>\neq + espacio</code>
$<$	Menor que	<code><</code>
$>$	Mayor que	<code>></code>
$\leq$	Menor o igual	<code>\le + espacio</code>
$\geq$	Mayor o igual	<code>\ge + espacio</code>
$\pm$	Más menos	<code>\pm + espacio</code>
$\mp$	Menos más	<code>\mp + espacio</code>
∞	Infinito	<code>\infty + espacio</code>
$\sqrt{}$	Raíz cuadrada	<code>\sqrt + espacio</code>
$\sqrt[3]{}$	Raíz cúbica	<code>\cuberoot + espacio</code>
Σ	Sumatoria	<code>\sum + espacio</code>
$\prod$	Productoria	<code>\prod + espacio</code>
$\int$	Integral	<code>\int + espacio</code>
∂	Derivada parcial	<code>\partial + espacio</code>
∇	Nabla o gradiente	<code>\nabla + espacio</code>
$\in$	Pertenece a	<code>\in + espacio</code>
$\notin$	No pertenece a	<code>\notin + espacio</code>
$\cup$	Unión	<code>\cup + espacio</code>
$\cap$	Intersección	<code>\cap + espacio</code>
$\rightarrow$	Flecha hacia la derecha	<code>\rightarrow + espacio</code>
$\leftarrow$	Flecha hacia la izquierda	<code>\leftarrow + espacio</code>
$\leftrightarrow$	Flecha doble	<code>\leftrightarrow + espacio</code>
$\Rightarrow$	Implicación	<code>\Rightarrow + espacio</code>
$\Leftrightarrow$	Equivalencia	<code>\Leftrightarrow + espacio</code>
$\forall$	Para todo	<code>\forall + espacio</code>
$\exists$	Existe	<code>\exists + espacio</code>

2.3. Códigos de símbolos matemáticos en LaTeX

Símbolo	Nombre	Código en LaTeX
$+$	Suma	<code>+</code>

Símbolo	Nombre	Código en LaTeX
−	Resta	-
×	Multiplicación	<code>\times</code>
÷	División	<code>\div</code>
=	Igual	=
≠	Diferente	<code>\neq</code>
<	Menor que	<
>	Mayor que	>
≤	Menor o igual	<code>\leq</code>
≥	Mayor o igual	<code>\geq</code>
±	Más menos	<code>\pm</code>
∓	Menos más	<code>\mp</code>
∞	Infinito	<code>\infty</code>
√	Raíz cuadrada	<code>\sqrt{}</code>
∛	Raíz cúbica	<code>\sqrt[3]{}</code>
Σ	Sumatoria	<code>\sum</code>
Π	Productoria	<code>\prod</code>
∫	Integral	<code>\int</code>
∂	Derivada parcial	<code>\partial</code>
∇	Nabla o gradiente	<code>\nabla</code>
∈	Pertenece a	<code>\in</code>
∉	No pertenece a	<code>\notin</code>
∪	Unión	<code>\cup</code>
∩	Intersección	<code>\cap</code>
→	Flecha hacia la derecha	<code>\rightarrow</code>
←	Flecha hacia la izquierda	<code>\leftarrow</code>
↔	Flecha doble	<code>\leftrightarrow</code>
⇒	Implicación	<code>\Rightarrow</code>
⇔	Equivalencia	<code>\Leftrightarrow</code>
∀	Para todo	<code>\forall</code>
∃	Existe	<code>\exists</code>

2.4. Ejemplos de expresiones matemáticas en LaTeX

Expresión matemática	Código en LaTeX
$(a+b=c)$	<code>a+b=c</code>
$(x^2+y^2=z^2)$	<code>x^2+y^2=z^2</code>
$(\frac{a}{b})$	<code>\frac{a}{b}</code>
$(\sqrt{x})$	<code>\sqrt{x}</code>
$(\sqrt[3]{x})$	<code>\sqrt[3]{x}</code>
$(\sum_{i=1}^n i)$	<code>\sum_{i=1}^n i</code>
$(\prod_{i=1}^n i)$	<code>\prod_{i=1}^n i</code>
$(\int_a^b f(x),dx)$	<code>\int_a^b f(x)\,,dx</code>
$(\text{forall } x \in A)$	<code>\forall x \in A</code>
$(A \cup B)$	<code>A \cup B</code>

3. Conclusión

- El uso de atajos de teclado en Word y comandos en LaTeX facilita la escritura de expresiones matemáticas de forma rápida, clara y ordenada.
- En Word**, basta con abrir el editor de ecuaciones mediante Alt + =, escribir el comando correspondiente y presionar Espacio.
Por otro lado, LaTeX utiliza comandos similares para representar símbolos y fórmulas de manera profesional.
- Dominar estos recursos permite mejorar la presentación de tareas, informes y documentos académicos que incluyen notación matemática.

4. Referencias

- Microsoft Support, "Quick start guide to Math AutoCorrect commands and symbols."
- Microsoft Support, "Linear format equations using UnicodeMath and LaTeX in Word."
- Overleaf, "Mathematical expressions."
- Overleaf, "List of Greek letters and math symbols."